2.2.3 Data Dictionary

Healthcare Conflict Management System (HCMS)

Sprint 3 — Database Design | Updated for Sprint 7 | Final v1.1 | September 2026

This data dictionary defines the fields, data types, keys, constraints, nullability, defaults, and descriptions for the 19 HCMS database tables.

1. users

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
users	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للمستخدم
users	full_name	VARCHAR(150)	—	No	—	الاسم الكامل للمستخدم
users	email	VARCHAR(255)	UNIQUE	No	—	البريد الإلكتروني لتسجيل الدخول
users	password_hash	VARCHAR(255)	—	No	—	كلمة المرور بعد الـHashing
users	role	ENUM	PATIENT, DOCTOR, NGO, ADMIN	No	—	دور المستخدم
users	account_status	ENUM	ACTIVE, INACTIVE, SUSPENDED	No	ACTIVE	حالة الحساب الحالية
users	phone	VARCHAR(30)	—	Yes	NULL	رقم الهاتف
users	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت إنشاء الحساب
users	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

2. patients

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
patients	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للمريض
patients	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, UNIQUE	No	—	حساب المستخدم المرتبط بالمريض
patients	national_id	VARCHAR(9)	UNIQUE, CHECK (^[1-9][0-9]{8}$)	No	—	الرقم الوطني للمريض، 9 أرقام ويجب ألا يبدأ بصفر
patients	date_of_birth	DATE	—	No	—	تاريخ الميلاد
patients	gender	ENUM	MALE, FEMALE	No	—	الجنس
patients	address	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	العنوان
patients	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء ملف المريض
patients	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

3. doctors

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
doctors	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للطبيب
doctors	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, UNIQUE	No	—	حساب المستخدم المرتبط بالطبيب
doctors	specialization	VARCHAR(100)	—	No	—	تخصص الطبيب
doctors	license_number	VARCHAR(100)	UNIQUE	No	—	رقم الترخيص
doctors	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء ملف الطبيب
doctors	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

4. ngos

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
ngos	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للمنظمة
ngos	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id, UNIQUE	No	—	حساب المنظمة
ngos	organization_name	VARCHAR(150)	—	No	—	اسم المنظمة
ngos	registration_number	VARCHAR(100)	UNIQUE	Yes	NULL	رقم تسجيل المنظمة
ngos	address	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	عنوان المنظمة
ngos	contact_phone	VARCHAR(30)	—	Yes	NULL	رقم التواصل الرسمي
ngos	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء سجل المنظمة
ngos	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

5. join_requests

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
join_requests	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للطلب
join_requests	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	No	—	صاحب الطلب
join_requests	request_type	ENUM	DOCTOR, NGO	No	—	نوع الطلب
join_requests	status	ENUM	PENDING, APPROVED, REJECTED	No	PENDING	حالة الطلب
join_requests	reviewed_by_admin_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Yes	NULL	الـAdmin الذي راجع الطلب
join_requests	reviewed_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت المراجعة
join_requests	rejection_reason	VARCHAR(500)	—	Yes	NULL	سبب الرفض
join_requests	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت إنشاء الطلب
join_requests	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

6. doctor_patient_assignments

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
doctor_patient_assignments	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للتعيين
doctor_patient_assignments	doctor_id	BIGINT UNSIGNED	FK → doctors.id, INDEX	No	—	الطبيب المعيّن
doctor_patient_assignments	patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients.id, INDEX	No	—	المريض
doctor_patient_assignments	status	ENUM	ACTIVE, INACTIVE	No	ACTIVE	حالة التعيين
doctor_patient_assignments	assignment_reason	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	سبب التعيين أو الحالة الطبية المرتبطة
doctor_patient_assignments	notes	TEXT	—	Yes	NULL	ملاحظات إضافية عن التعيين
doctor_patient_assignments	assigned_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	بداية التعيين
doctor_patient_assignments	ended_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	نهاية التعيين
doctor_patient_assignments	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء السجل
doctor_patient_assignments	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

7. medical_records

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
medical_records	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للسجل الطبي
medical_records	patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients.id, UNIQUE	No	—	المريض صاحب السجل
medical_records	blood_type	VARCHAR(5)	—	Yes	NULL	فصيلة الدم
medical_records	allergies	TEXT	—	Yes	NULL	الحساسية
medical_records	chronic_diseases	TEXT	—	Yes	NULL	الأمراض المزمنة
medical_records	medical_history	TEXT	—	Yes	NULL	التاريخ الطبي
medical_records	previous_surgeries	TEXT	—	Yes	NULL	العمليات السابقة
medical_records	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء السجل
medical_records	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

8. medical_notes

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
medical_notes	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للملاحظة
medical_notes	medical_record_id	BIGINT UNSIGNED	FK → medical_records.id	No	—	السجل الطبي
medical_notes	doctor_id	BIGINT UNSIGNED	FK → doctors.id	No	—	الطبيب الكاتب
medical_notes	note	TEXT	—	No	—	نص الملاحظة الطبية
medical_notes	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت الإنشاء
medical_notes	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

9. treatment_plans

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
treatment_plans	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للخطة
treatment_plans	patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients.id	No	—	المريض
treatment_plans	doctor_id	BIGINT UNSIGNED	FK → doctors.id	No	—	الطبيب المنشئ
treatment_plans	title	VARCHAR(150)	—	No	—	عنوان الخطة
treatment_plans	general_instructions	TEXT	—	Yes	NULL	التعليمات العامة
treatment_plans	status	ENUM	ACTIVE, COMPLETED, CANCELLED	No	ACTIVE	حالة الخطة
treatment_plans	start_date	DATE	CHECK	No	—	تاريخ البدء
treatment_plans	end_date	DATE	CHECK: end_date ≥ start_date	Yes	NULL	تاريخ الانتهاء
treatment_plans	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء الخطة
treatment_plans	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

10. treatment_medications

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
treatment_medications	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للدواء
treatment_medications	treatment_plan_id	BIGINT UNSIGNED	FK → treatment_plans.id	No	—	خطة العلاج
treatment_medications	medication_name	VARCHAR(150)	—	No	—	اسم الدواء
treatment_medications	dosage	VARCHAR(100)	—	No	—	الجرعة

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
treatment_medications	frequency	VARCHAR(100)	—	No	—	تكرار الجرعة
treatment_medications	duration	VARCHAR(100)	—	Yes	NULL	مدة الاستخدام
treatment_medications	instructions	TEXT	—	Yes	NULL	تعليمات الاستخدام
treatment_medications	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت الإضافة
treatment_medications	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

11. treatment_appointments

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
treatment_appointments	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للموعد
treatment_appointments	treatment_plan_id	BIGINT UNSIGNED	FK → treatment_plans.id	No	—	خطة العلاج
treatment_appointments	appointment_date	DATETIME	—	No	—	تاريخ ووقت الموعد
treatment_appointments	purpose	VARCHAR(255)	—	No	—	الغرض من الموعد
treatment_appointments	location	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	مكان الموعد
treatment_appointments	status	ENUM	SCHEDULED, COMPLETED, CANCELLED	No	SCHEDULED	حالة الموعد
treatment_appointments	notes	TEXT	—	Yes	NULL	ملاحظات إضافية
treatment_appointments	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء الموعد
treatment_appointments	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

12. assistance_requests

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
assistance_requests	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للطلب
assistance_requests	patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients.id	No	—	المريض المستفيد
assistance_requests	doctor_id	BIGINT UNSIGNED	FK → doctors.id	No	—	الطبيب الذي قدم الطلب
assistance_requests	ngo_id	BIGINT UNSIGNED	FK → ngos.id	Yes	NULL	المنظمة المعيّنة؛ NULL قبل الإسناد
assistance_requests	request_type	VARCHAR(100)	—	No	—	نوع المساعدة
assistance_requests	description	TEXT	—	No	—	وصف الطلب
assistance_requests	status	ENUM	PENDING, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, COMPLETED	No	PENDING	حالة الطلب
assistance_requests	submitted_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت تقديم الطلب
assistance_requests	reviewed_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت المراجعة
assistance_requests	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء السجل
assistance_requests	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

13. resource_allocations

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
resource_allocations	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للمورد
resource_allocations	assistance_request_id	BIGINT UNSIGNED	FK → assistance_requests.id	No	—	طلب المساعدة
resource_allocations	resource_name	VARCHAR(150)	—	No	—	اسم المورد

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
resource_allocations	quantity	INT UNSIGNED	CHECK > 0	No	1	الكمية
resource_allocations	delivery_date	DATE	—	Yes	NULL	تاريخ التسليم
resource_allocations	notes	TEXT	—	Yes	NULL	ملاحظات
resource_allocations	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء التخصيص
resource_allocations	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

14. emergency_alerts

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
emergency_alerts	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للتنبيه
emergency_alerts	patient_id	BIGINT UNSIGNED	FK → patients.id	Yes	NULL	إذا أرسل التنبيه زائر من الصفحة العامة؛ NULL المريض المرسل
emergency_alerts	phone	VARCHAR(30)	—	No	—	رقم هاتف التواصل في حالة الطوارئ؛ يُدخل عند إنشاء التنبيه
emergency_alerts	location	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	موقع الحالة كما يدخله المرسل؛ اختياري
emergency_alerts	assigned_doctor_id	BIGINT UNSIGNED	FK → doctors.id	Yes	NULL	الطبيب المعيّن؛ NULL قبل التعيين
emergency_alerts	assigned_by_admin_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Yes	NULL	الذي عيّن الطبيب Adminالـ
emergency_alerts	description	TEXT	—	Yes	NULL	وصف حالة الطوارئ؛ اختياري
emergency_alerts	priority	ENUM	HIGH, CRITICAL	No	HIGH	أولوية الحالة
emergency_alerts	status	ENUM	NEW, PENDING_ASSIGNMENT, ASSIGNED, IN_PROGRESS, RESOLVED, CANCELLED	No	NEW	حالة التنبيه؛ ينشئ الـBackend تنبيهات Sprint 7 بحالة PENDING_ASSIGNMENT
emergency_alerts	sent_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت الإرسال
emergency_alerts	assigned_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت التعيين
emergency_alerts	responded_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت أول استجابة
emergency_alerts	resolved_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت الإغلاق
emergency_alerts	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء السجل
emergency_alerts	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

15. messages

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
messages	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للرسالة
messages	sender_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	No	—	المرسل
messages	receiver_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	No	—	المستقبل
messages	message_text	TEXT	—	No	—	نص الرسالة
messages	is_read	BOOLEAN	—	No	FALSE	حالة القراءة
messages	sent_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت الإرسال
messages	read_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت القراءة
messages	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء السجل

16. notifications

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
notifications	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للإشعار
notifications	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	No	—	المستقبل
notifications	title	VARCHAR(150)	—	No	—	عنوان الإشعار
notifications	message	TEXT	—	No	—	محتوى الإشعار
notifications	type	VARCHAR(50)	—	No	—	نوع الإشعار
notifications	is_read	BOOLEAN	—	No	FALSE	حالة القراءة
notifications	reference_type	VARCHAR(50)	Polymorphic Reference	Yes	NULL	نوع السجل المرتبط
notifications	reference_id	BIGINT UNSIGNED	Polymorphic Reference	Yes	NULL	معرّف السجل المرتبط
notifications	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء الإشعار
notifications	read_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	وقت القراءة

17. activity_logs

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
activity_logs	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد لسجل النشاط
activity_logs	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Yes	NULL	المستخدم؛ NULL للحدث التلقائي
activity_logs	action	VARCHAR(50)	—	No	—	العملية المنفذة
activity_logs	entity_type	VARCHAR(50)	Polymorphic Reference	Yes	NULL	نوع الكيان المتأثر
activity_logs	entity_id	BIGINT UNSIGNED	Polymorphic Reference	Yes	NULL	معرّف الكيان المتأثر
activity_logs	description	TEXT	—	No	—	وصف العملية
activity_logs	ip_address	VARCHAR(45)	—	Yes	NULL	عنوان IP
activity_logs	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	وقت الحدث

18. reminders

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
reminders	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للتذكير
reminders	user_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	No	—	المستخدم المستفيد
reminders	type	ENUM	MEDICATION, APPOINTMENT	No	—	نوع التذكير
reminders	reference_type	VARCHAR(50)	Polymorphic Reference	No	—	نوع العنصر المرتبط
reminders	reference_id	BIGINT UNSIGNED	Polymorphic Reference	No	—	معرّف العنصر المرتبط
reminders	remind_at	DATETIME	—	No	—	وقت التذكير
reminders	status	ENUM	PENDING, SENT, CANCELLED	No	PENDING	حالة التذكير
reminders	sent_at	TIMESTAMP	—	Yes	NULL	الوقت الفعلي لإرسال التذكير
reminders	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء التذكير
reminders	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

19. system_settings

Table	Field	Data Type	Key / Constraint	Null	Default	Description
system_settings	id	BIGINT UNSIGNED	PK, AUTO_INCREMENT	No	—	المعرّف الفريد للإعداد
system_settings	setting_key	VARCHAR(100)	UNIQUE	No	—	اسم الإعداد
system_settings	setting_value	TEXT	—	Yes	NULL	قيمة الإعداد
system_settings	description	VARCHAR(255)	—	Yes	NULL	وصف الإعداد
system_settings	updated_by_admin_id	BIGINT UNSIGNED	FK → users.id	Yes	NULL	آخر Admin عدّل الإعداد
system_settings	created_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	إنشاء الإعداد
system_settings	updated_at	TIMESTAMP	—	No	CURRENT_TIMESTAMP	آخر تعديل

Business Rules

- More than one historical doctor_patient_assignment may exist for the same doctor_id + patient_id, but only one ACTIVE assignment is allowed at the same time.
- Only one PENDING join request is allowed for the same user at the same time.
- Messaging is allowed only between a Patient and a Doctor who has an ACTIVE assignment with that Patient.
- Emergency assignment is allowed only to a Doctor whose specialization is General Medicine or Emergency Medicine.
- Doctor and NGO accounts are activated only after Admin approval.
- Patient accounts do not require a Join Request.
- reference_type/reference_id in notifications and reminders are validated in the Backend because they are not direct foreign keys.
- entity_type/entity_id in activity_logs are also validated in the Backend.
- Emergency Alerts may be created by an authenticated Patient or by a public Visitor from the Landing Page. Visitor alerts store patient_id as NULL.
- Every new Emergency Alert requires a contact phone. location and description are optional.
- Sprint 7 application workflow creates new Emergency Alerts as PENDING_ASSIGNMENT; the existing NEW enum value remains in the database schema.
- A public Visitor can only submit an Emergency Alert and has no tracking, viewing, editing, cancellation, or authenticated follow-up access.
- Only the originating authenticated Patient may cancel their own Emergency Alert while it is PENDING_ASSIGNMENT.
- Emergency Alert assignment is Admin-only. The assigned Doctor must have an ACTIVE account and specialization General Medicine or Emergency Medicine.